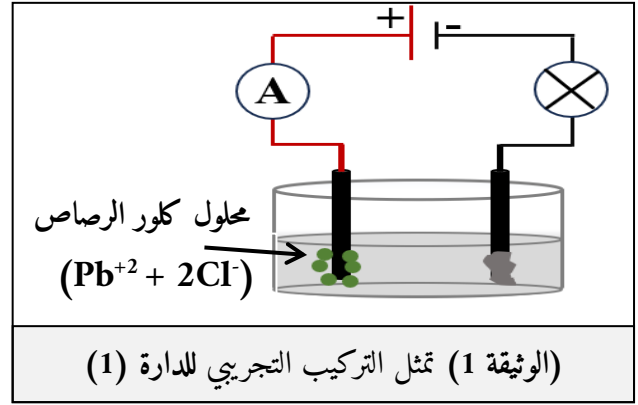
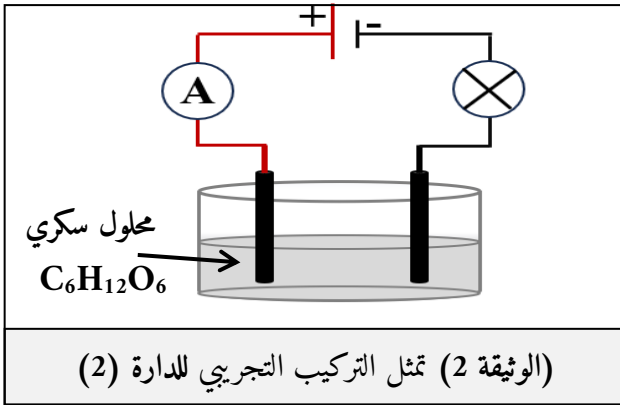


ساعة ① واحدة

فرض الفصل الثاني في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجية

❖ الوضعية الأولى: (10 نقاط)

قصد الإحاطة بآلية النقل الكهربائي في المحاليل المائية قام الأستاذ بسكب محلول كلور الرصاص ($Pb^{+2} + 2Cl^{-}$) في وعاء التحليل الموصول بالدارة (1)، ومحلول مائي سكري وعاء الدارة (2)، ثم غمر في كل وعاء مسريين من الغرافيت موصولين بمولد لتيار كهربائي المستمر كما هو موضح في (الوثيقة 1) و (الوثيقة 2)



❖ الأسئلة:

- 1) أ- برأيك لماذا مسري وعاء فولطا مصنوعين من الغرافيت ؟
ب - إذا استبدلت أقطاب الغرافيت بأقطاب من النحاس، هل تتغير النتائج؟ برّر إجابتك.
- 2) صف ماذا يحدث (عيانيا) في الوثيقتين 1 و 2، علل.
- بعد مدة زمنية معتبرة لاحظ التلاميذ تناقص توهج المصباح ثم إنطفائه، فسر ذلك ؟
- 3) فسر مجهريا ماذا يحدث عند كل مسرى في (الوثيقة 1).
- 4) أكتب المعادلتين الكيميائيتين النصفيتين عند المسريين.
- ثم إستنتج المعادلة الإجمالية بالصيغة الشاردية.

❖ الوضعية الثانية: (10 نقاط)

قام مخبري بتحضير محلولين مائين شاردين في مخبره، ووضع كل واحد منهما داخل قارورة بلاستيكية، لكنه نسي أن يلصق على كل قارورة البطاقة التعريفية التي تميز كل محلول عن الآخر (الوثيقة 3).

تدخل أستاذ المادة لمساعدة المخبري مستعملا قطعتين من الحديد، فقام بإجراء تجربة وفق (الوثيقة 4)، وتوصل إلى الملاحظات المدونة في الجدول الموالي:

القارورة	الأنبوب	الملاحظة
الأولى	الأنبوب A قطعة حديدية 1 + عينة من القارورة الأولى	إنطلاق غاز ثنائي الهيدروجين $H_2(g)$ وتشكل محلول كلور الحديد الثنائي $(Fe^{2+} + 2Cl^-) (aq)$
الثانية	الأنبوب B قطعة حديدية 2 + عينة من القارورة الثانية	ترسب معدن النحاس $Cu (s)$ وتشكل محلول $FeSO_4(aq)$

❖ الأسئلة :

- حدد الجملة الكيميائية المتفاعلة (الأنواع الكيميائية المتفاعلة فقط) في الأنبوب A والأنبوب B.
- نمذج التفاعل الحاصل في الأنبوب B بكتابة معادلة كيميائية بالصيغة الشاردية والإحصائية.
- أ- ميز بين المحلولين على كل قارورة، برر إجابتك.
- ب- اقترح حلين مناسبين لضمان الأمن والسلامة في ورشة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا.

كما تنتقل المادة من حالة إلى أخرى،
ينتقل الإنسان من الضعف إلى القوة، ومن الجمود إلى التطور.

بالتوفيق للجميع – أستاذ المادة -

